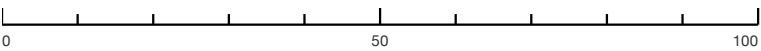
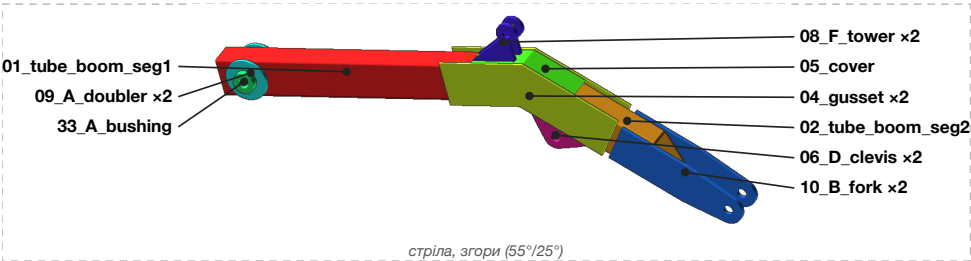
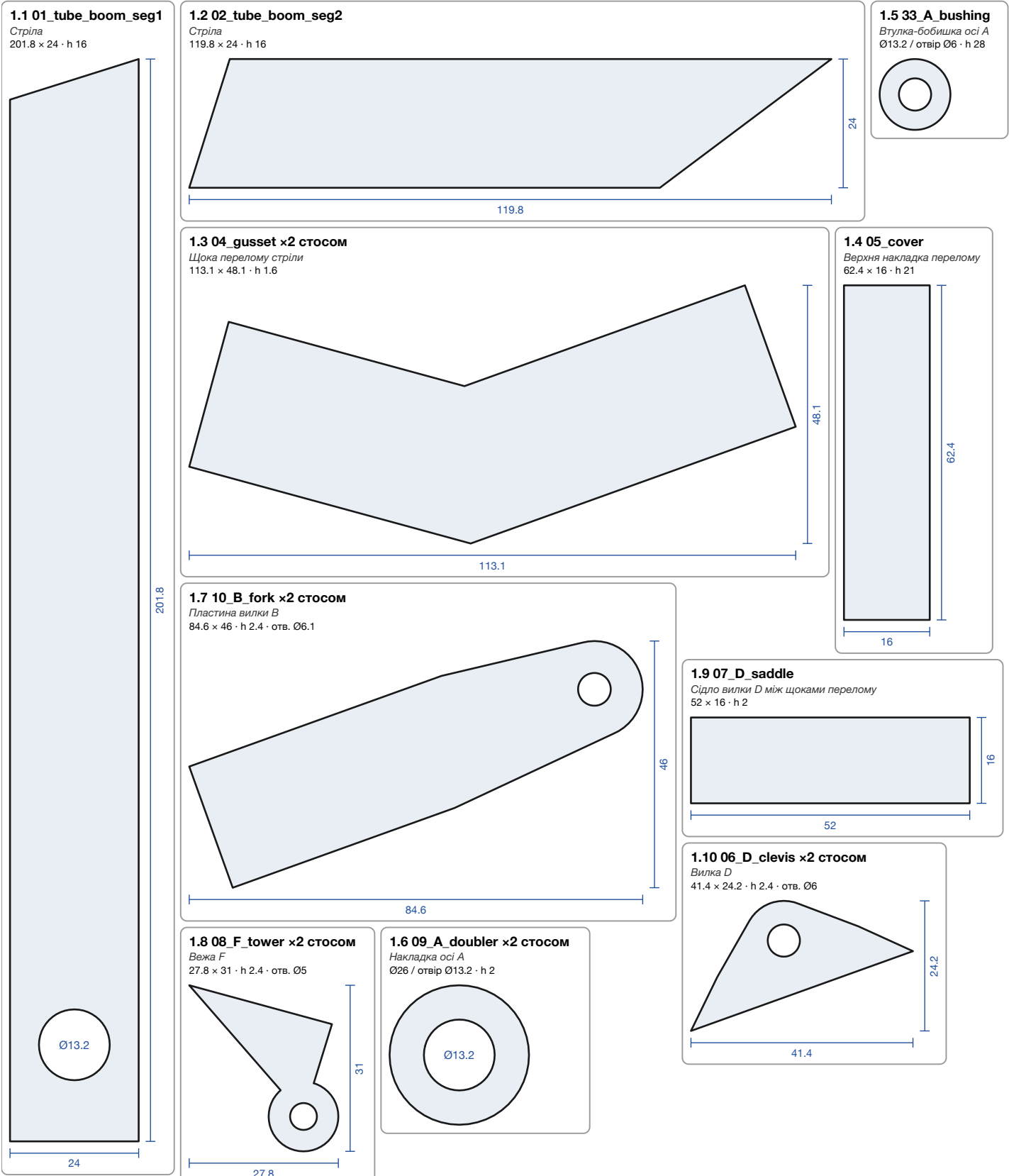


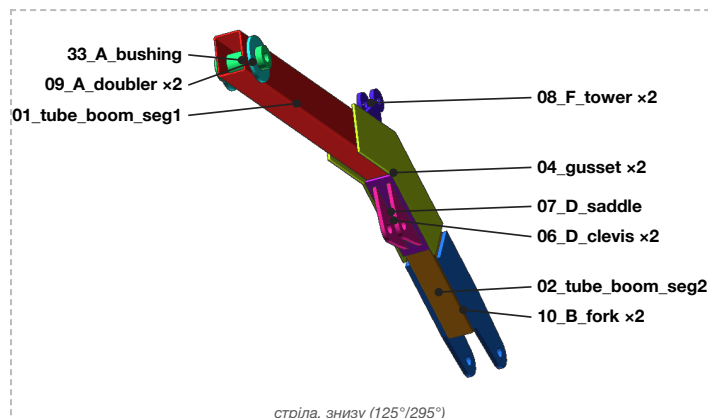
вузол, що склеюється · деталей 15 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур



лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клеїте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 1 · Стріла — порядок склеювання

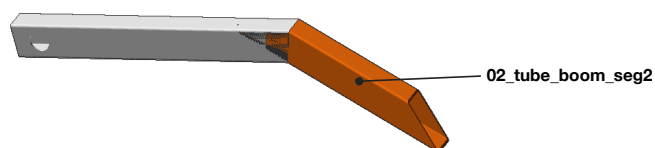
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



1.1 01_tube_boom_seg1 — Стріла

основа вузла

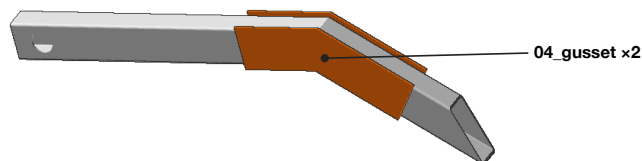
Покласти отвором Ø66 (вісь A) ліворуч; косий різ 17.5° — на правому торці



1.2 02_tube_boom_seg2 — Стріла

до косого різку сегмента 1

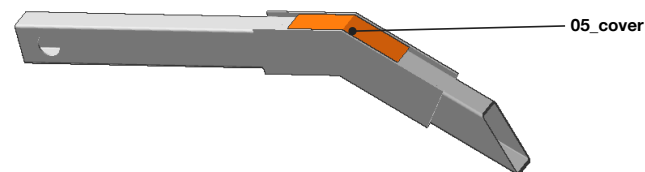
Косий різ до косого різку — вони й дають перелом 35°; коротша верхня полиця дивиться на вільний кінець



1.3 04_gusset x2 — Щока перелому стріли

з обох боків стику труб

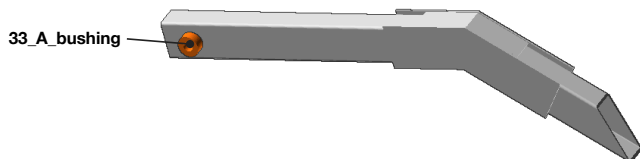
Щоки перекривають шов перелому; нижня кромка — урівень із нижньою полицею



1.4 05_cover — Верхня накладка перелому

зверху на перелом, між щоками

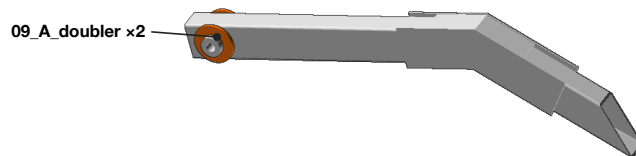
Уже зігнута посередині на 35°, лягає одразу на обидві верхні полиці. На неї потім стане вежа F — див. крок 1.8



1.5 33_A_bushing — Втулка-бобишка осі A

в отвір Ø66 сегмента 1

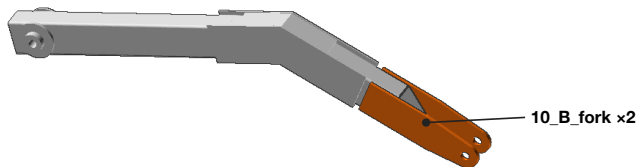
Наскрізь крізь обидві стінки; виступає з боків порівну — втулка довша за ширину труби



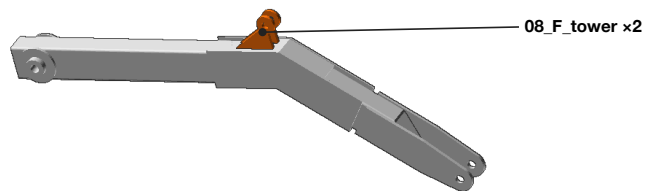
1.6 09_A_doubler x2 — Накладка осі A

на бічні стінки труби навколо втулки A

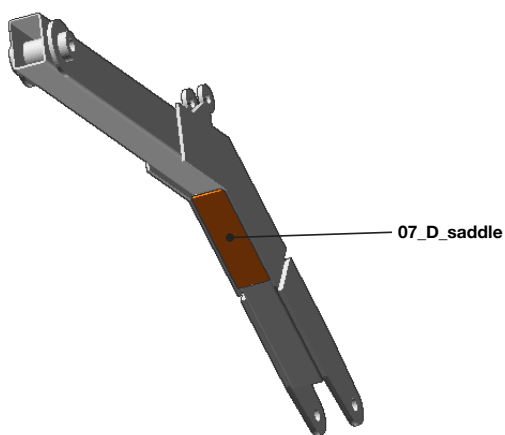
По одній накладці з кожного боку, отвором на втулку



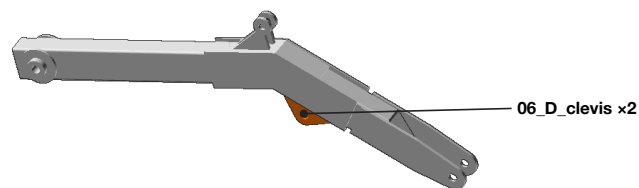
1.7 10_B_fork x2 — Пластина вилки B
на передній торець сегмента 2, з боків
 Дві пластини; між ними потім заходить п'ята рукояті



1.8 08_F_tower x2 — Вежа F
на верхню накладку перелому
 Задня кромка — ВРІВЕНЬ із задньою кромкою накладки, передня не доходить до лінії перелому на 12 мм (2.4 друкованих). Уперед не можна: там проходить корпус циліндра. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



1.9 07_D_saddle — Сідло вилки D між щокми перелому
знизу між щокми перелому
 Сідло стає врівень із виступами щік. Під нього потім стане вилка D — див. крок 1.10

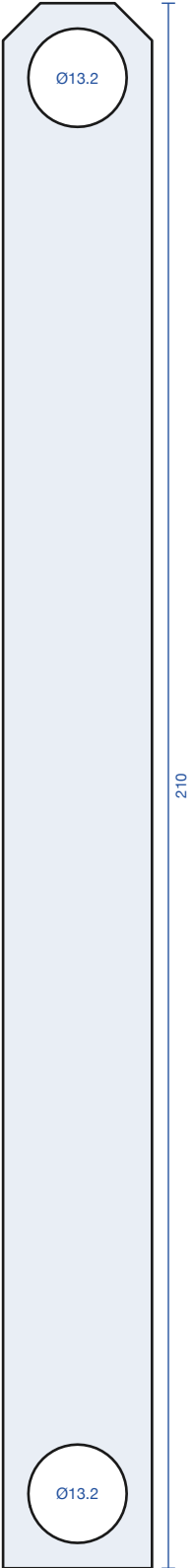


1.10 06_D_clevis x2 — Вилка D
на сідло D
 Відступ 20 мм (4.0 друкованих) від кожного торця сідла, отвір — рівно посередині його довжини, проміжок 30 мм. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»

вузол, що склеюється · деталей 14 у 10 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

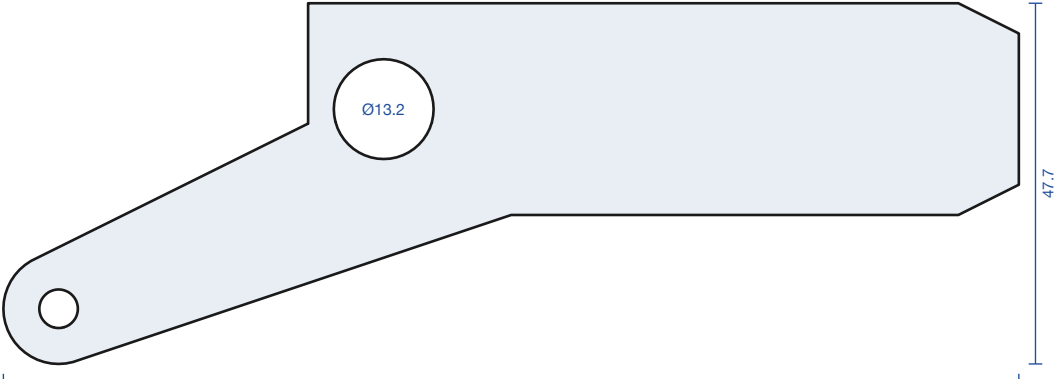
2.1 03_tube_stick

Рукоять: труба 100×60×5
210 × 20 · h 12



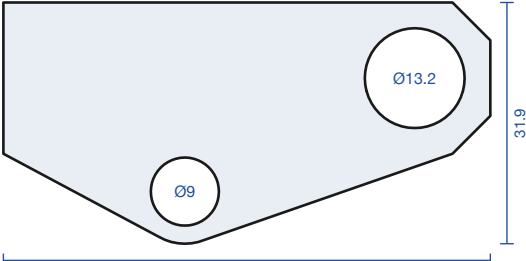
2.2 11_cheek ×2 стосом

Щока п'яти рукояті
134.3 × 47.7 · h 1.6 · отв. Ø5.1



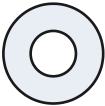
2.8 15_tip_plate ×2 стосом

Накладка кінця рукояті під втулки...
64.4 × 31.9 · h 2



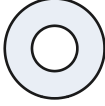
2.4 34_B_bushing

Втулка-бобишка осі B
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 15.2
≈ 35_E_bushing: висота 16 проти 15.2



2.9 35_E_bushing

Втулка-бобишка осі E
Ø13.2 / отвір Ø6 · h 16
≈ 34_B_bushing: висота 15.2 проти 16



2.3 12_heel_rib

Рейбра п'яти між щоками
62.2 × 12 · h 2



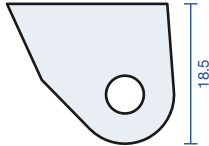
2.5 14_H_saddle

Сідло вилки H між виступами щік
24 × 12 · h 2



2.6 13_H_clevis ×2 стосом

Вилка H
22.1 × 18.5 · h 2.4 · отв. Ø5



2.10 36_R_bushing

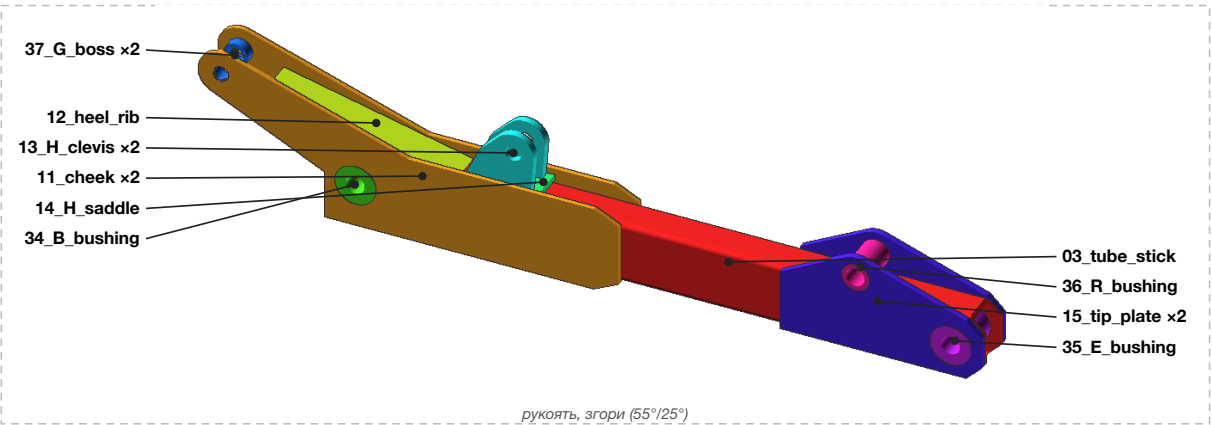
Втулка осі коромисла R
Ø9 / отвір Ø6 · h 16



2.7 37_G_boss ×2 стосом

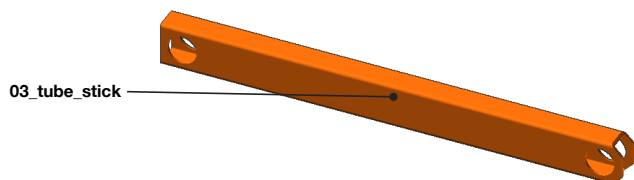
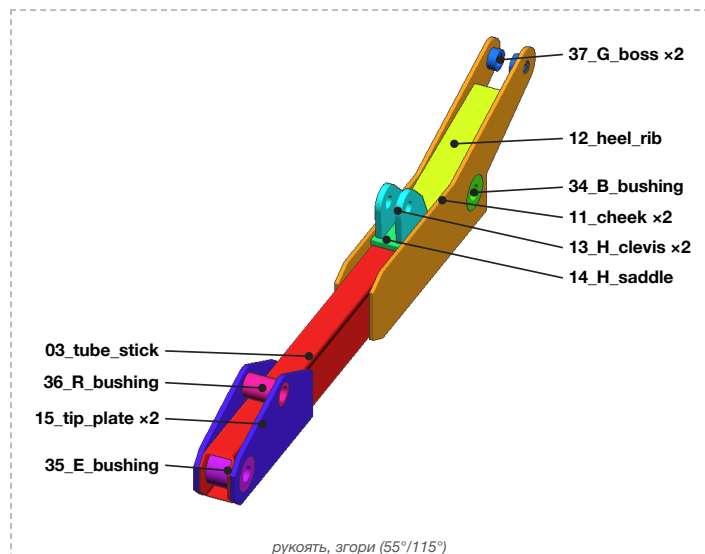
Розпірна втулка осі G
Ø7.8 / отвір Ø5.1 · h 3.3





Аркуш 2 · Рукоять — порядок склеювання

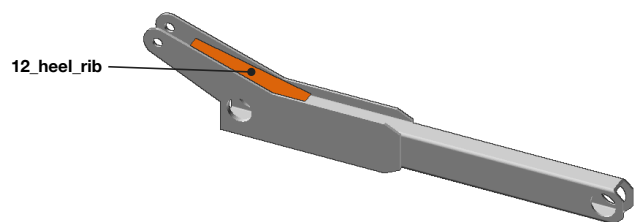
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



2.1 03_tube_stick — Рукоять: труба 100×60×5

основа вузла

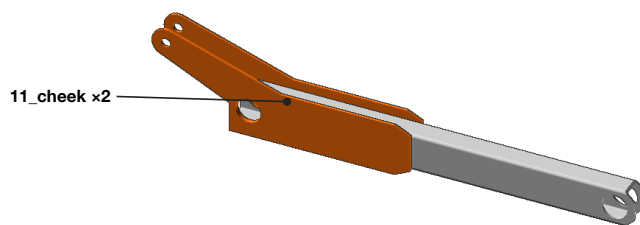
Задній торець — той, де отвір Ø66 за 50 мм від краю (вісь В);
другий Ø66 (вісь Е) — за 1000 мм



2.3 12_heel_rib — Ребро п'яти між щоками

між щоками, у п'яті

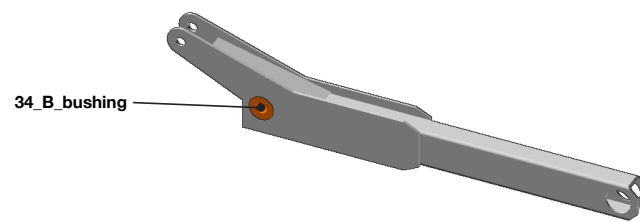
Ребро замикає п'яту в коробку



2.2 11_cheek x2 — Щока п'яти рукояті

з боків труби на задньому кінці

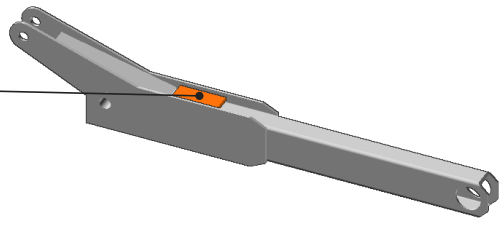
Щоки виступають за полиці на 20 мм; саме вони несуть момент циліндра рукояті



2.4 34_B_bushing — Втулка-бобишка осі В

в отвір Ø66 за 50 мм від заднього торця

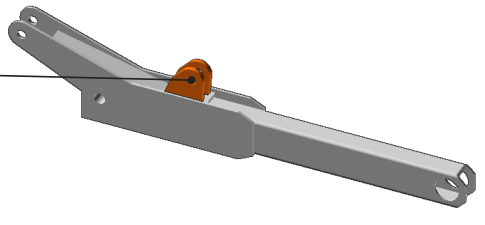
Наскрізь крізь трубу і ОБИДВІ щоки



14_H_saddle

2.5 14_H_saddle — Сідло вилки H між виступами щік
зверху між виступами щік

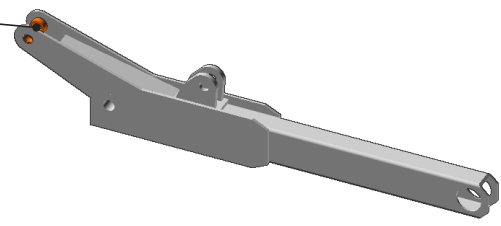
Сідло під вилку циліндра ковша



13_H_clevis x2

2.6 13_H_clevis x2 — Вилка H
на сідло H

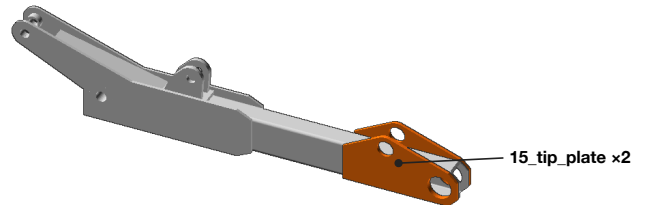
Стоїть **НЕСИМЕТРИЧНО**: 2 мм (0.4 друкованих) від задньої кромки сідла, 12 мм (2.4) від передньої — основа тягнеться назад, бо вперед плечей немає, туди лягає корпус циліндра. Решта розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



37_G_boss x2

2.7 37_G_boss x2 — Розпірна втулка осі G
на щоки ззовні, вісь G

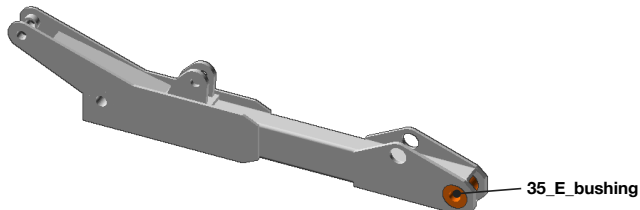
Розпірні втулки, по одній на щоку: вони задають проміжок під вушко штока



2.8 15_tip_plate x2 — Накладка кінця рукояті під втулки...

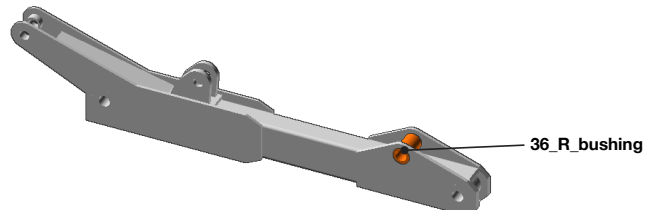
на передній кінець труби, з боків

Накладки під осі E і R



2.9 35_E_bushing — Втулка-бобишка осі E
в отвір Ø66 за 1000 мм від заднього торця

Наскрізь крізь трубу і обидві накладки кінця

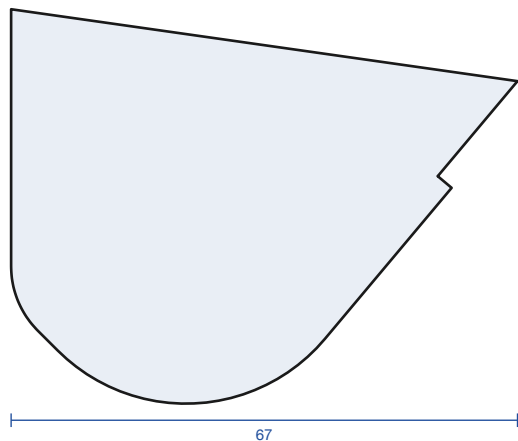


2.10 36_R_bushing — Втулка осі коромисла R
між накладками кінця, над верхньою полицею

Вісь коромисла тримається тільки накладками, труби не торкається

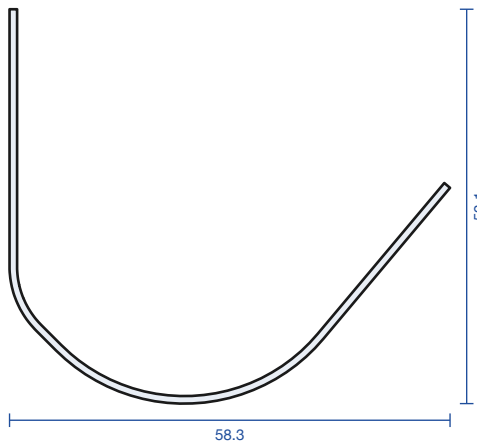
3.2 19_bk_side x2 стосом

Боковина ковша
67 × 52.1 · h 1.2



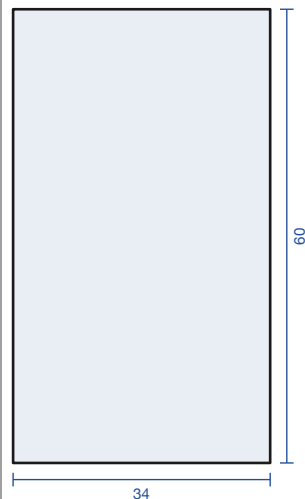
3.1 18_bk_shell

Обичайка ковша
58.3 × 52.1 · h 57.6



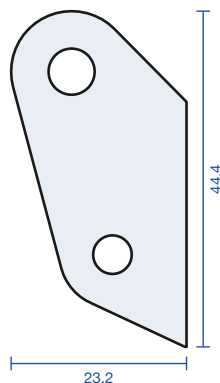
3.3 20_bk_top

Накладка під вуха ковша
34 × 60 · h 1.6



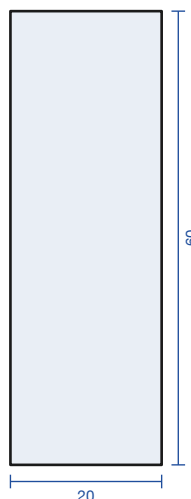
3.5 22_bk_ear x2 стосом

Вухо ковша
23.2 × 44.4 · h 2.4 · отв. Ø5.1, Ø6.1 × 2



3.8 23_bk_edge

Ніж ковша 300×100×12
20 × 60 · h 2.4



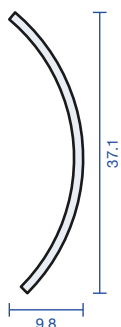
3.4 21_bk_lip_rib

Рейбро губи ковша
8 × 57.6 · h 1.6



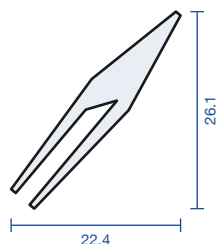
3.10 25_bk_wear x2 стосом

Смуга зносу на п'яті ковша
37.1 × 9.8 · h 8



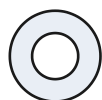
3.9 24_bk_tooth x3 стосом

Зуб ковша
22.4 × 26.1 · h 8



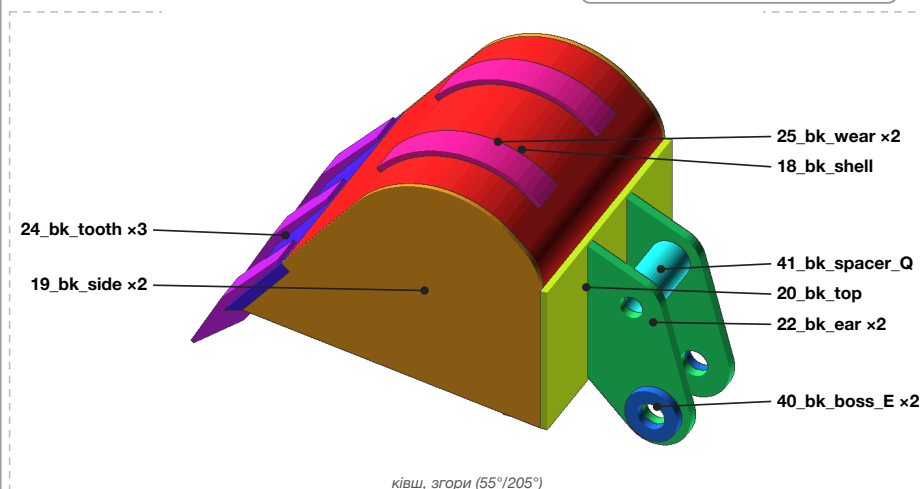
3.7 40_bk_boss_E x2 стосом

Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...
Ø12 / отвір Ø6.1 · h 2

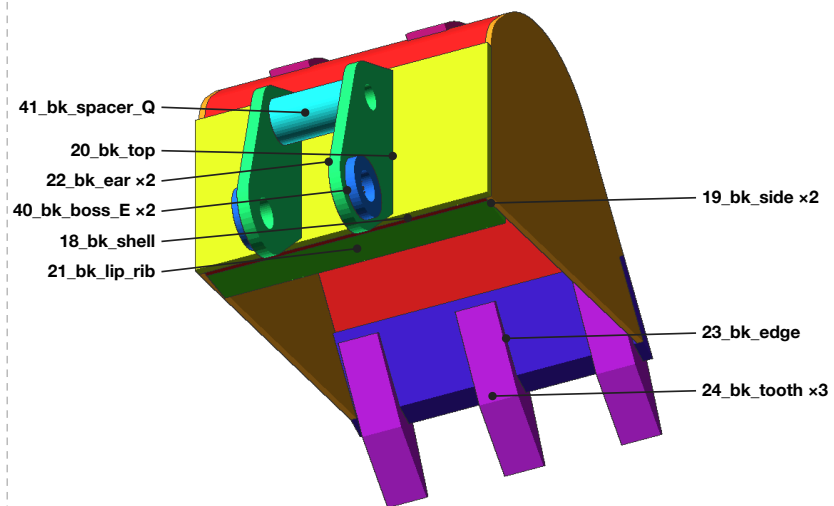


3.6 41_bk_spacer_Q

Розпірна втулка осі Q між вухами ...
Ø9 / отвір Ø5.1 · h 16.4



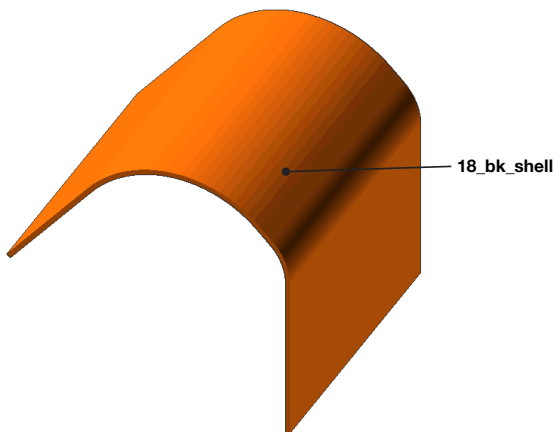
кiвш, згори (55°/205°)



кiвш, знизу (125°/295°)

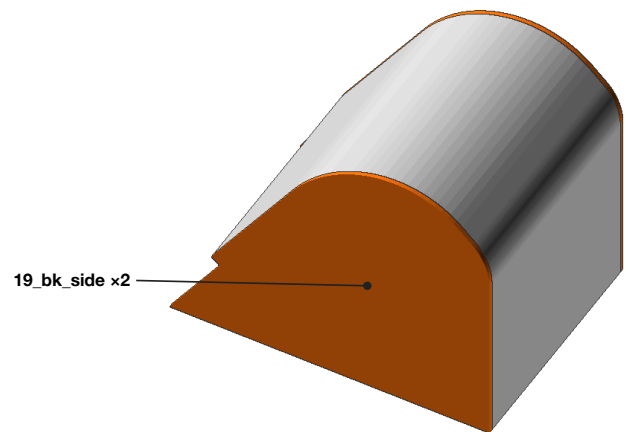
Аркуш 3 · Ківш — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



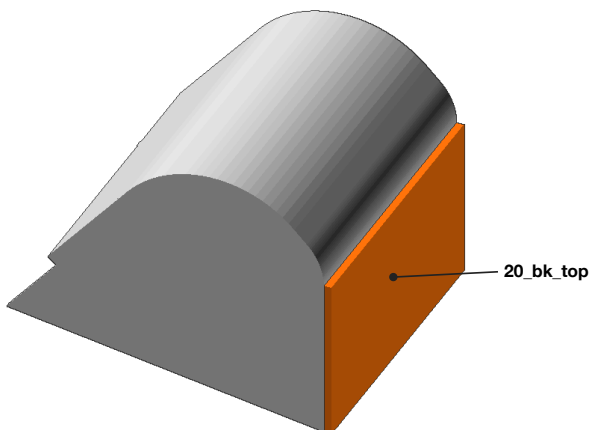
3.1 18_bk_shell — Обичайка ковша основа вузла

Уже зігнута: полиця → R55 на 45° → спинка → R115 на 95° → дно; ставити порожниною догори



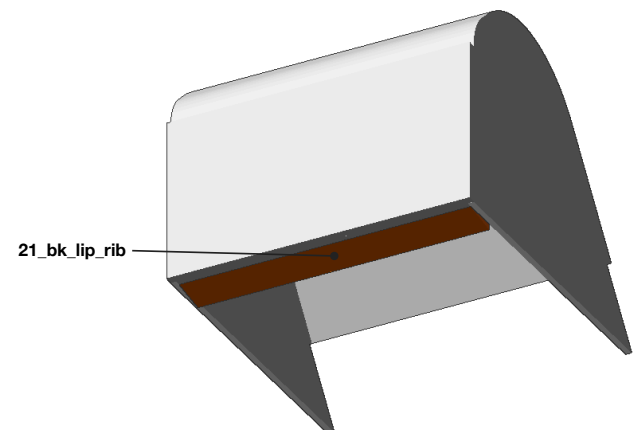
3.2 19_bk_side x2 — Боковина ковша з боків обичайки

Боковини по всьому контуру обичайки



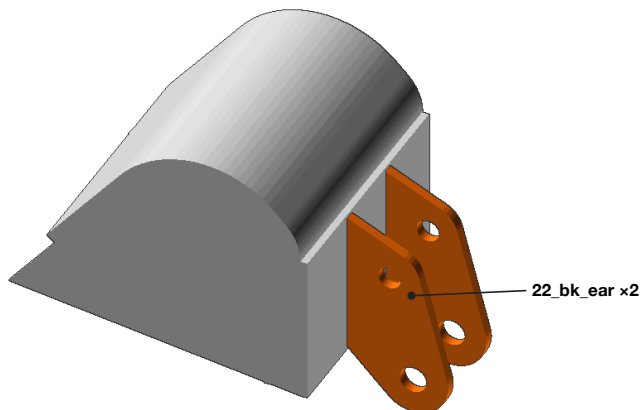
3.3 20_bk_top — Накладка під вуха ковша на обичайку і верхні кромки боковин

Накладка, на яку потім стануть вуха



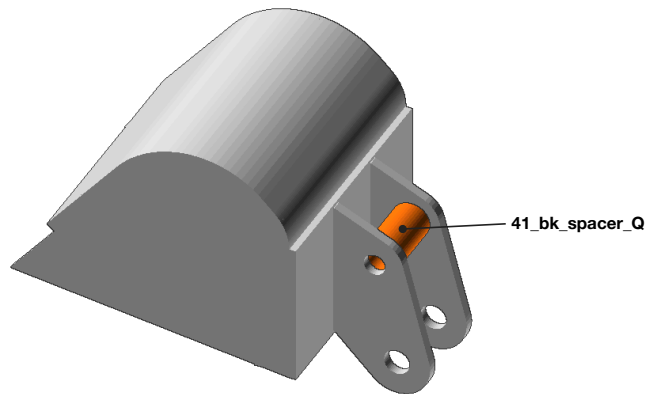
3.4 21_bk_lip_rib — Ребро губи ковша під передню кромку верху

Ребро губи



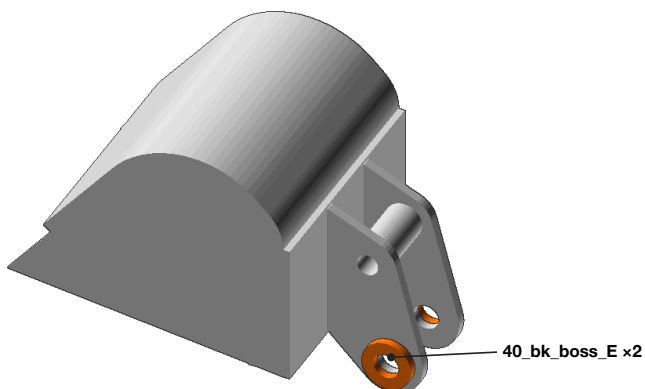
3.5 22_bk_ear x2 — Вухо ковша на накладку верху

Відступ 4 мм (0.8 друкованих) від кожної кромки накладки;
вісь E звисає на 16 мм позаду її задньої кромки. Решта
розмірів — розділ «Де саме стають накладні деталі»



3.6 41_bk_spacer_Q — Розпірна втулка осі Q між вухами ... між вухами, вісь Q

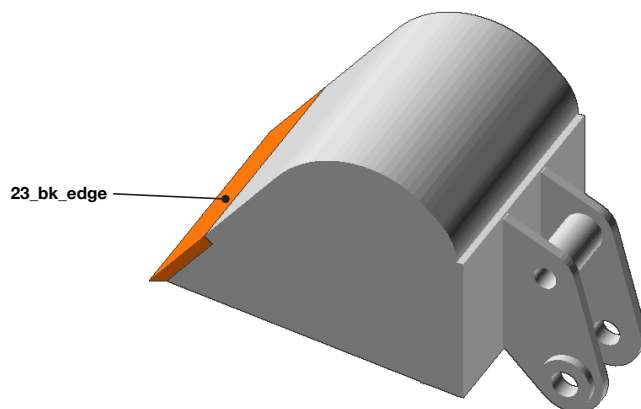
Приварити до ОБОХ вух — це розпірка, а не втулка
обертання



3.7 40_bk_boss_E x2 — Зовнішня бобишка вуха ковша на ос...

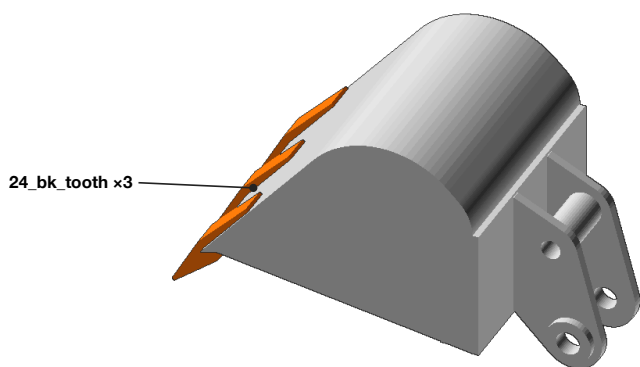
зовні вух, вісь E

По одній бобишці зовні кожного вуха



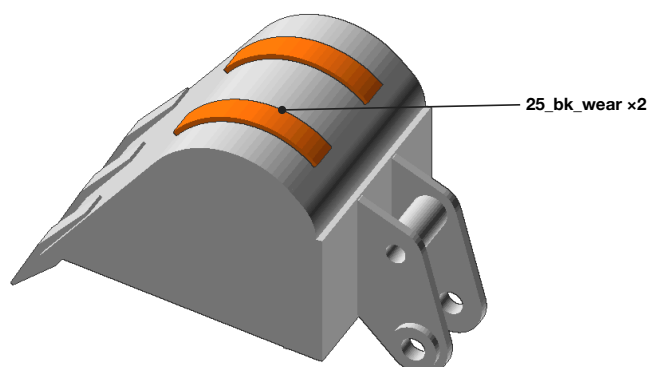
3.8 23_bk_edge — Ніж ковша 300×100×12 на передню кромку дна

Ніж; фаска 34° — догори



3.9 24_bk_tooth x3 — Зуб ковша на ніж

Три зуби вилкою охоплюють ніж

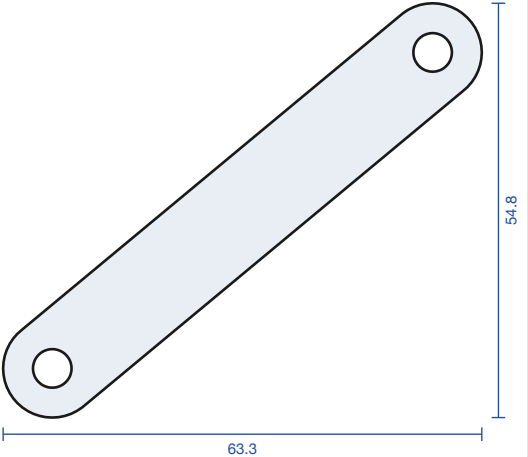


3.10 25_bk_wear x2 — Смуга зносу на п'яті ковша знизу на п'яту

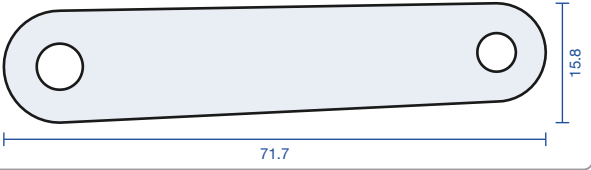
Смуги зносу, уже вигнуті по радіусу п'яти

два вузли, що склеюються · деталей 10 у 4 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

4.3 17_link_plate x2 стосом
Тяга ковша
54.8 × 63.3 · h 2 · отв. Ø5.1 × 2



4.1 16_rocker_plate x2 стосом
Пластина коромисла
71.7 × 15.8 · h 2 · отв. Ø5.1, Ø6.1 × 2

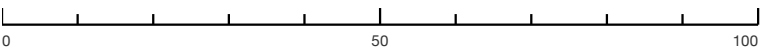
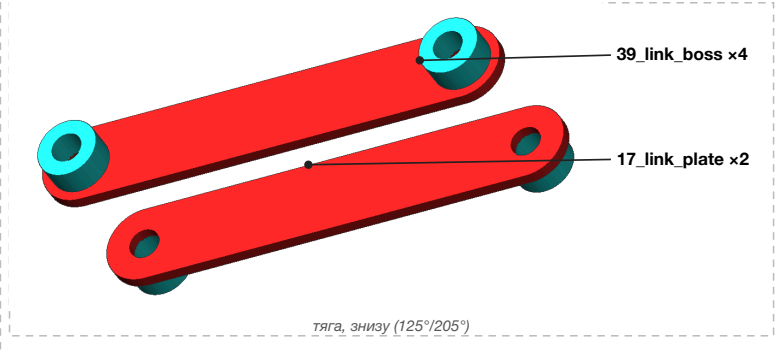
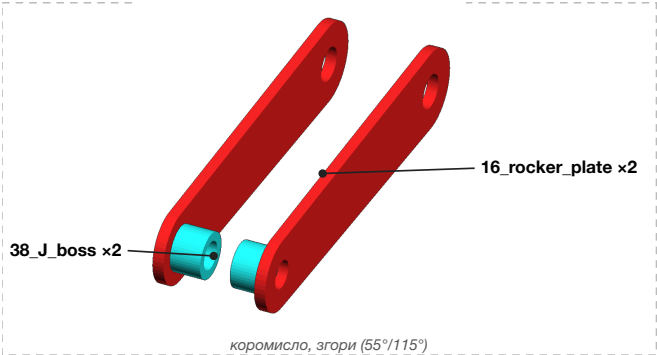
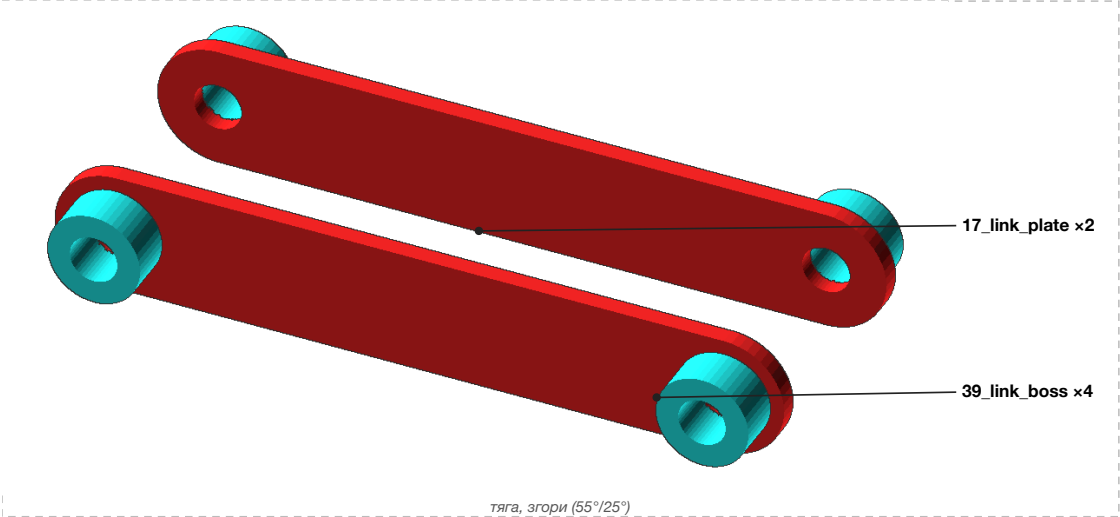
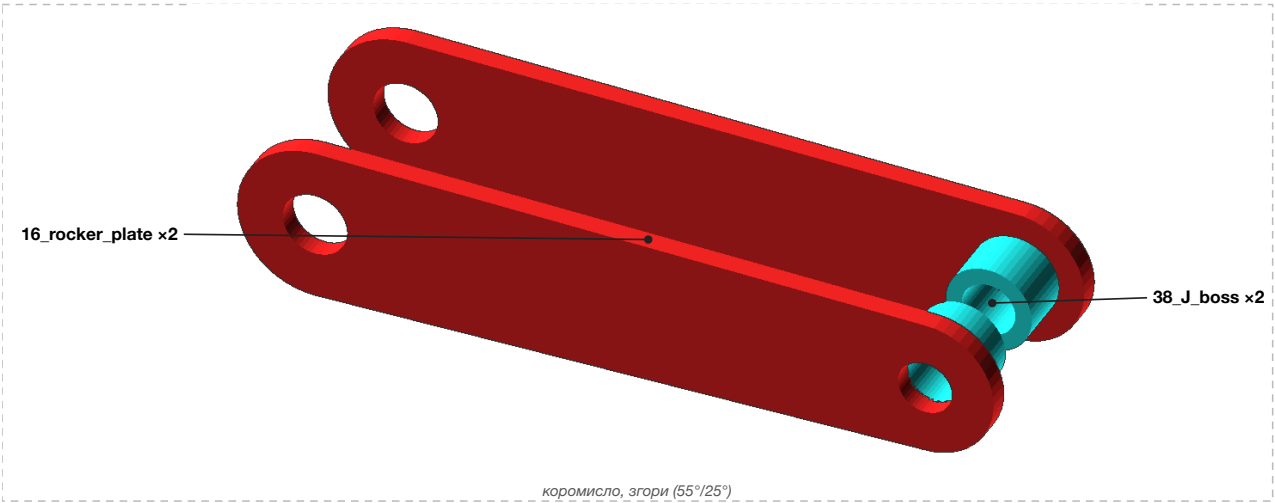


4.2 38_J_boss x2 стосом
Бобишка осі J
Ø8.2 / отвір Ø5.1 · h 5.5



4.4 39_link_boss x4 стосом
Бобишка тяги на осях J і Q
Ø10 / отвір Ø5.1 · h 5



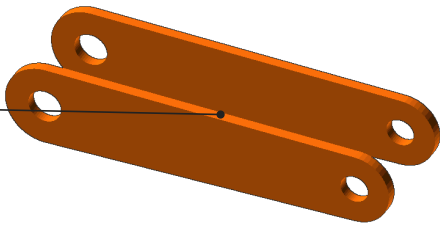


лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клейте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 4 · Коромисло і тяга — порядок склеювання

Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.

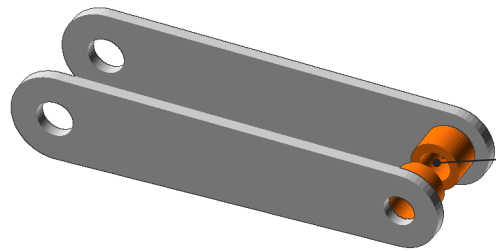
16_rocker_plate x2



4.1 16_rocker_plate x2 — Пластина коромисла основа коромисла

Дві пластини: отвір R сідає на рукояць, отвір J — до штока циліндра ковша

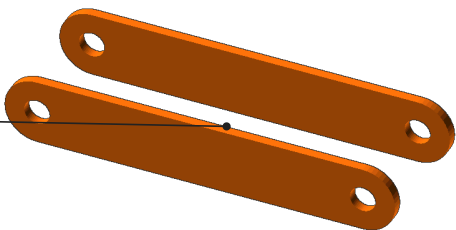
38_J_boss x2



4.2 38_J_boss x2 — Бобишка осі J зсередини пластин коромисла, вісь J

Упритул до вушка циліндра — без них палець J працює на згин

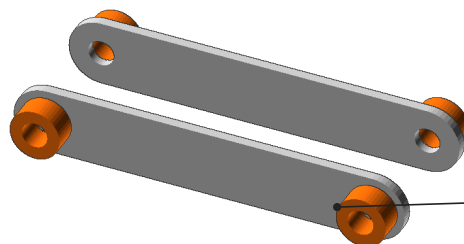
17_link_plate x2



4.3 17_link_plate x2 — Тяга ковша основа тяги

Дві пластини

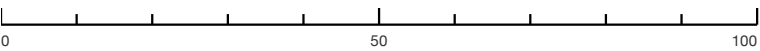
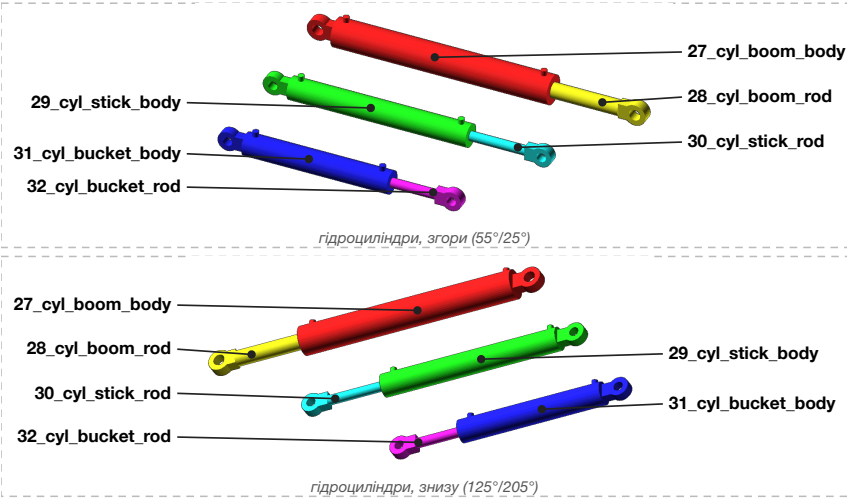
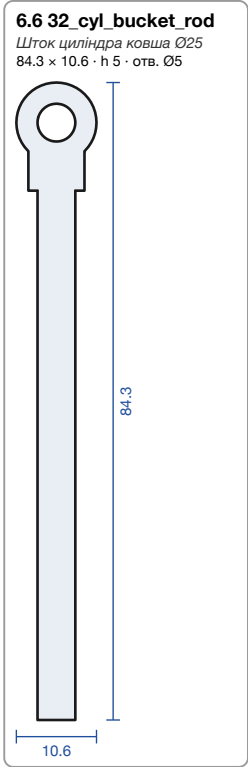
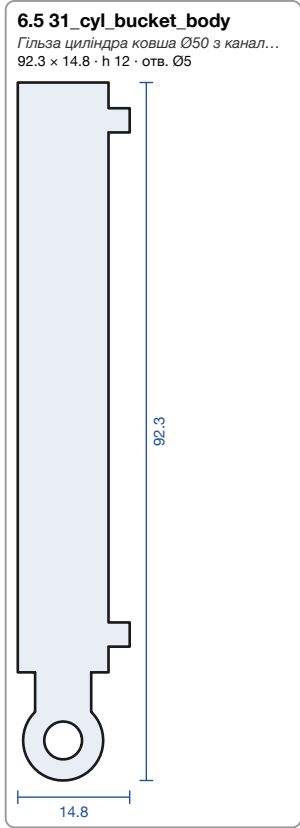
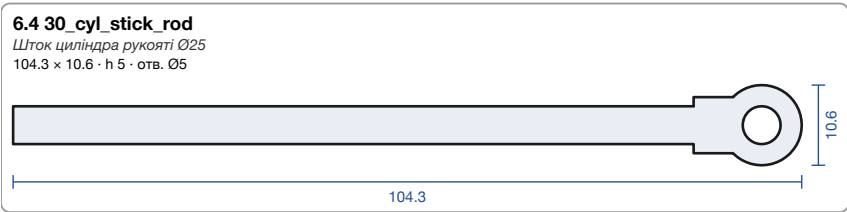
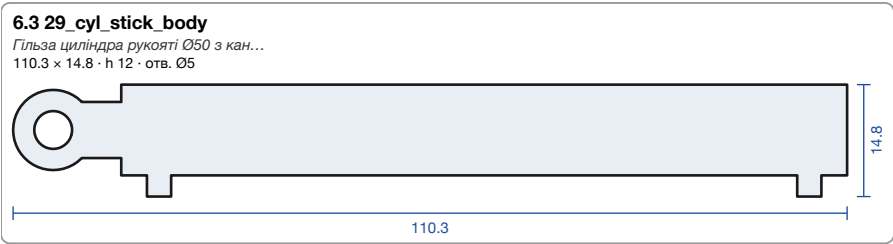
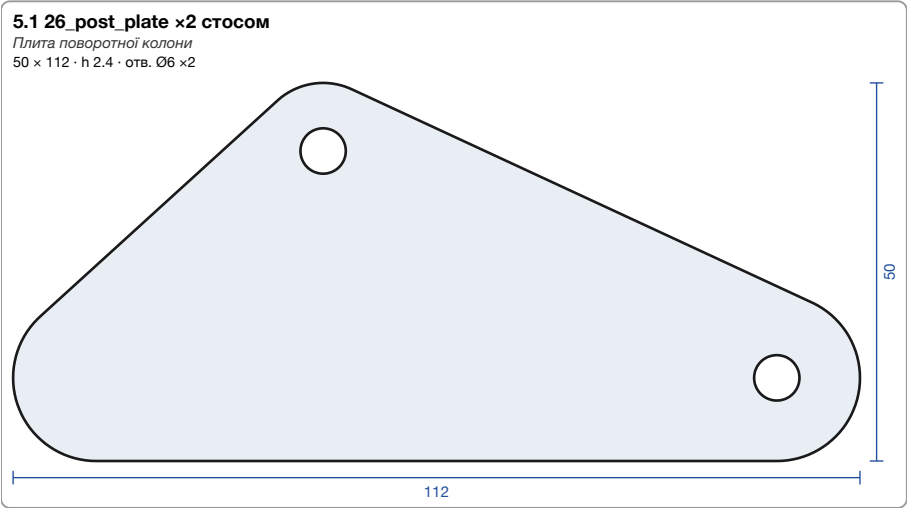
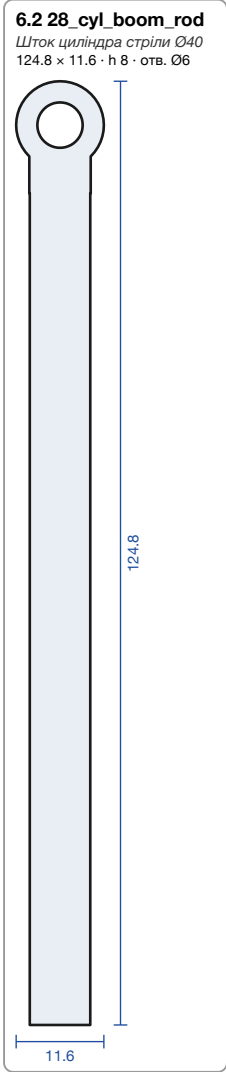
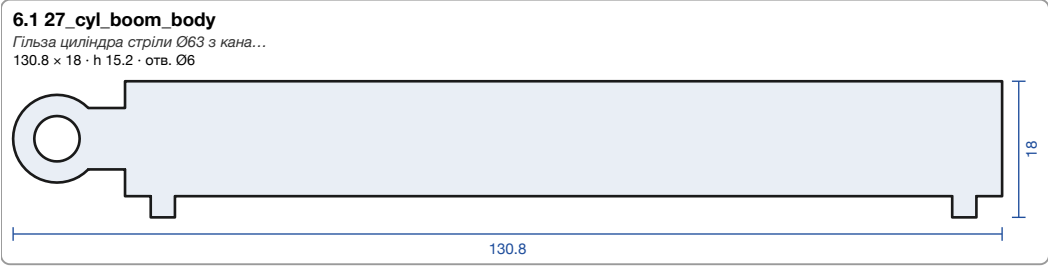
39_link_boss x4



4.4 39_link_boss x4 — Бобишка тяги на осях J і Q зовні пластин тяги, осі J і Q

По дві бобишки на пластину, чотири на вузол

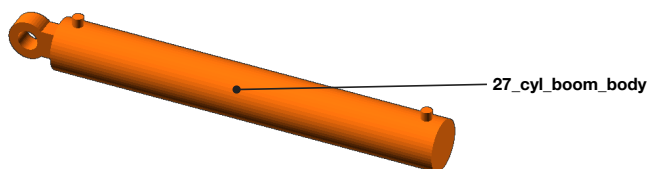
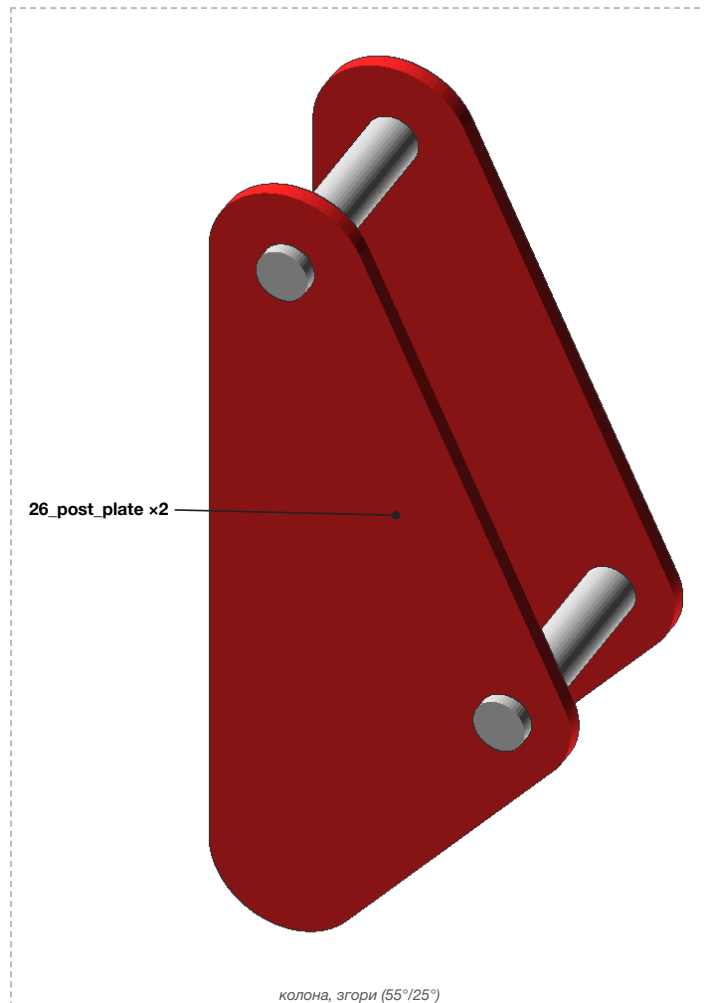
плити колони — стосом; штоки в гільзи НЕ клеїти · деталей 8 у 7 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур



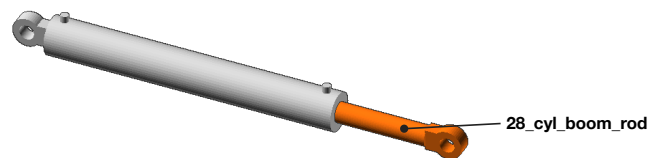
лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Розкладіть надруковане по контурах, потім клеїте у порядку кроків на наступній сторінці.

Аркуш 5 · Колона і гідроциліндри — порядок склеювання

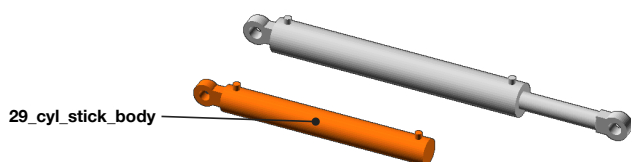
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



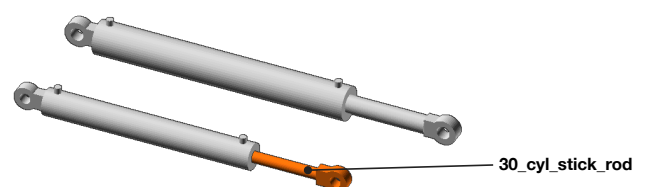
6.1 27_cyl_boom_body — Гільза циліндра стріли Ø63 з кана...
Гільза циліндра стріли Ø63, канал під шток глухий



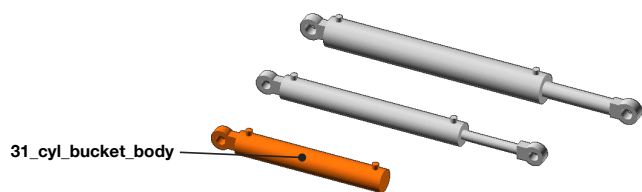
6.2 28_cyl_boom_rod — Шток циліндра стріли Ø40
у гільзу циліндра стріли
Шток має ходити — НЕ клеїти



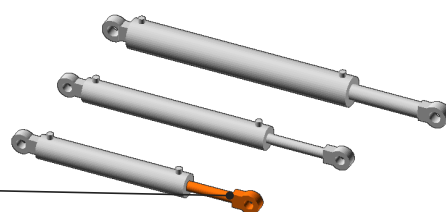
6.3 29_cyl_stick_body — Гільза циліндра рукояті Ø50 з кан...
Гільза циліндра рукояті Ø50



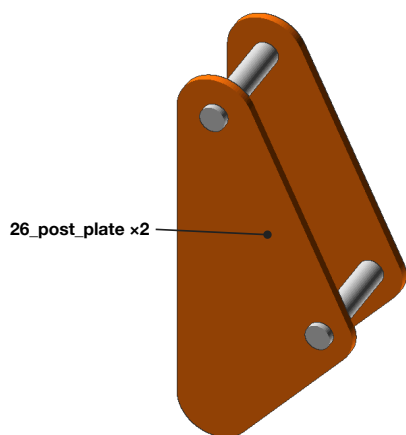
6.4 30_cyl_stick_rod — Шток циліндра рукояті Ø25
у гільзу циліндра рукояті
Шток має ходити — НЕ клеїти



6.5 31_cyl_bucket_body — Гільза циліндра ковша Ø50 з канал...
Гільза циліндра ковша Ø50



6.6 32_cyl_bucket_rod — Шток циліндра ковша Ø25
у гільзу циліндра ковша
Шток має ходити — НЕ клеїти



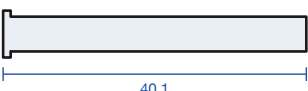
5.1 26_post_plate x2 — Плита поворотної колони
схема опори
Дві плити з осями А і С. Це не готовий вузол: рами причепа в моделі ще немає

Аркуш 6 з 6 · ПАЛЬЦІ Й ШАЙБИ

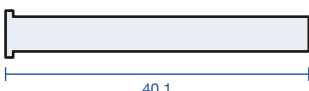
print3d-parts · V004-2026-09-21-2005 · 2026-09-23

з'єднання вузлів — не клеїти; кожен палець лежить окремо · деталей 13 у 12 файлах · масштаб 1:1 — кладіть деталь на її контур

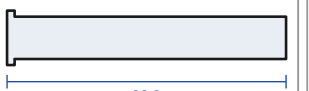
7.11 51_pin_J
Палець осі J
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 52_pin_Q (однакові)



7.12 52_pin_Q
Палець осі Q
Ø4.6 × 40.1 · голівка Ø6.2
= 51_pin_J (однакові)



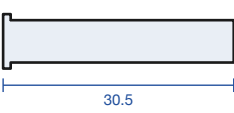
7.1 43_pin_A
Палець осі A
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 44_pin_C (однакові)



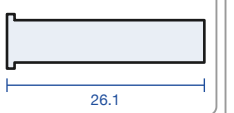
7.2 44_pin_C
Палець осі C
Ø5.6 × 36.9 · голівка Ø7.2
= 43_pin_A (однакові)



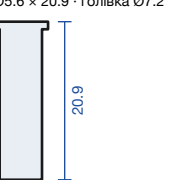
7.8 47_pin_E
Палець осі E
Ø5.6 × 30.5 · голівка Ø7.2



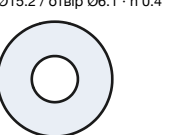
7.3 45_pin_B
Палець осі B
Ø5.6 × 26.1 · голівка Ø7.2



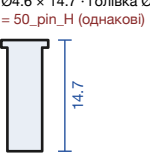
7.9 53_pin_R
Палець осі R
Ø5.6 × 20.9 · голівка Ø7.2



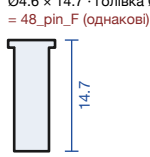
7.4 42_washer_B x2 стосом
Упорна шайба осі B
Ø15.2 / отвір Ø6.1 · h 0.4



7.6 48_pin_F
Палець осі F
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 50_pin_H (однакові)



7.10 50_pin_H
Палець осі H
Ø4.6 × 14.7 · голівка Ø6.2
= 48_pin_F (однакові)

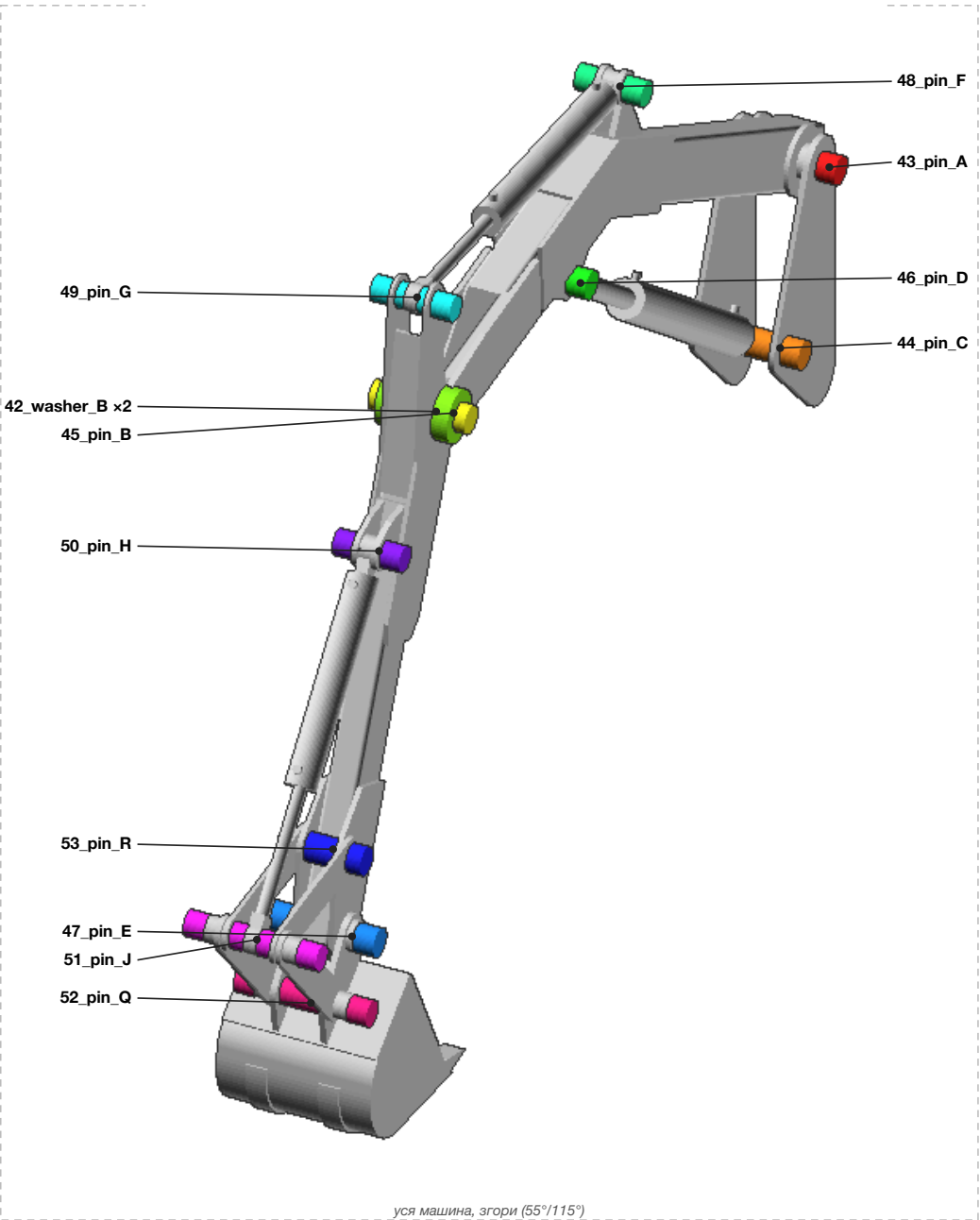


7.7 49_pin_G
Палець осі G
Ø4.6 × 19.7 · голівка Ø6.2



7.5 46_pin_D
Палець осі D
Ø5.6 × 15.3 · голівка Ø7.2

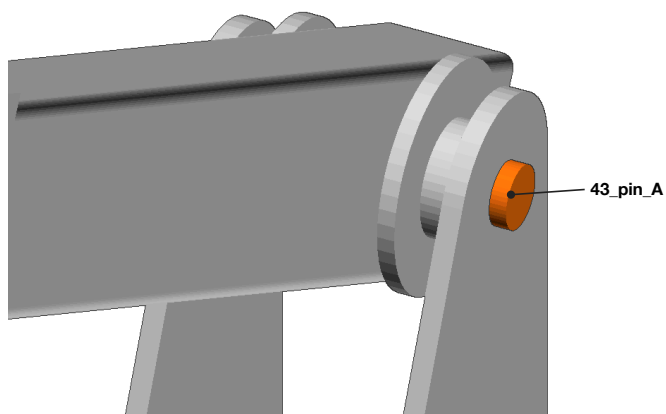
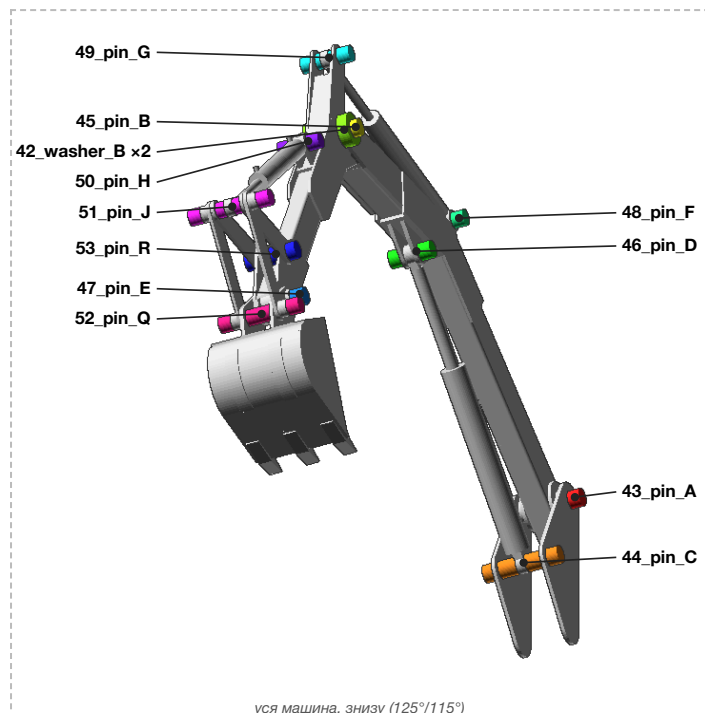




лінійка 100 мм — перевірте принтер: друк 100 %, без «за розміром сторінки»
Пальці й шайби НЕ клеїти. Куди який — у виносах на рендері й у кроках на наступній сторінці.

Аркуш 6 · Пальці й шайби — порядок склеювання

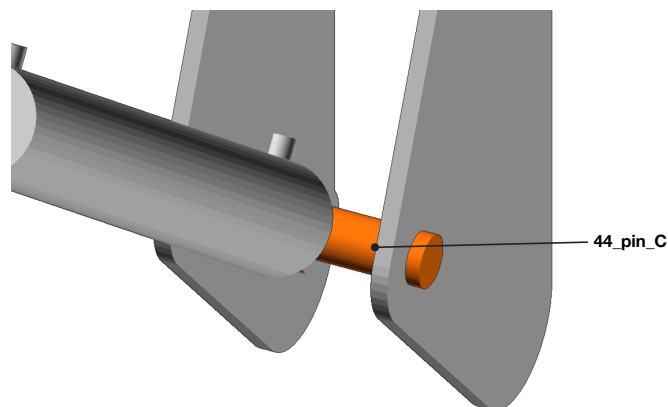
Сірі деталі вже на місці, помаранчева — ця. Порядок той самий, що й у зварюванні в металі. Номер кроку стоїть і на контурі деталі на аркуші розкладки.



7.1 43_pin_A — Палець осі А

стріла на плити колони

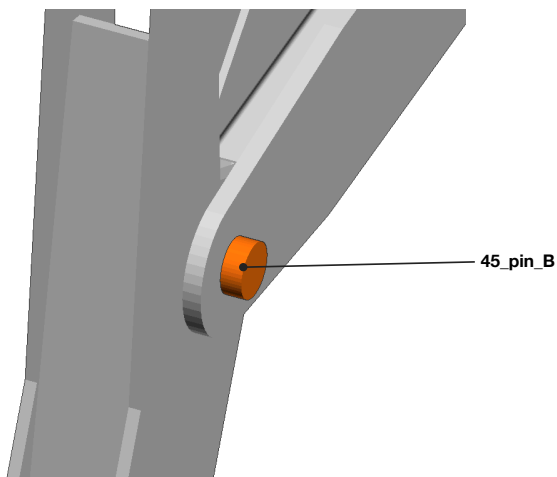
Крізь втулку А; голівка пальця заходить першою



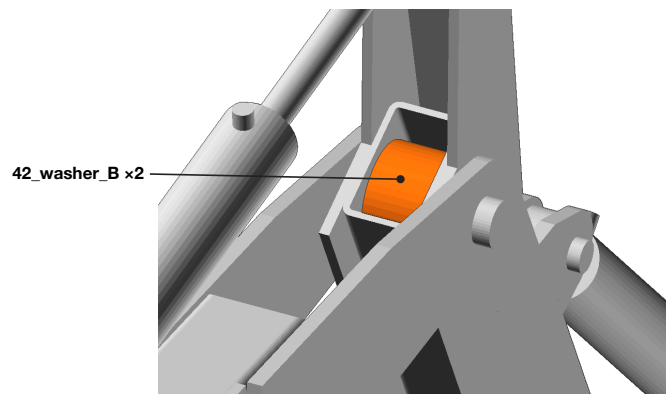
7.2 44_pin_C — Палець осі С

база циліндра стріли на плити колони

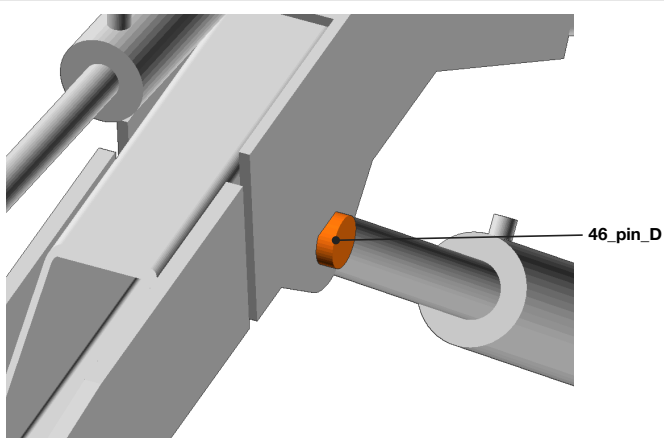
НЕ плутати з пальцем D: цей проходить крізь обидві плити колони, тож удвічі довший (Ø30×182 проти Ø30×74). За довжиною він однаковий із пальцем А



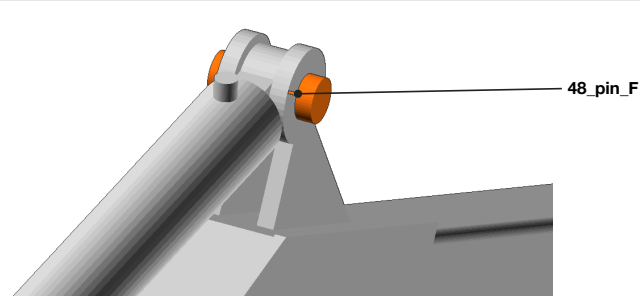
7.3 45_pin_B — Палець осі В
п'ята рукояті у вилку В стріли
Разом із шайбами наступного кроку



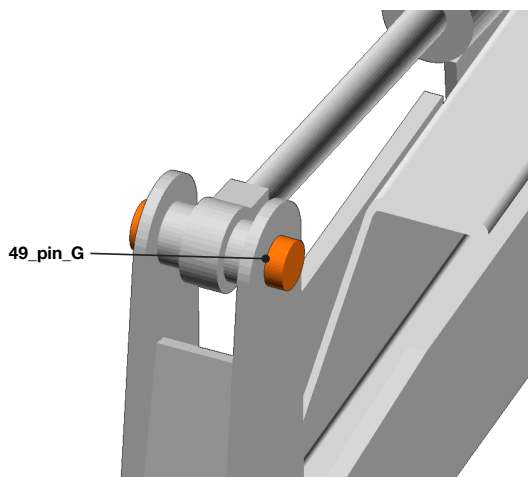
7.4 42_washer_B x2 — Упорна шайба осі В
на палець В, з боків пакета рукояті
Вибирають зазор між вилкою 80 і пакетом 76 — по 2 мм на бік



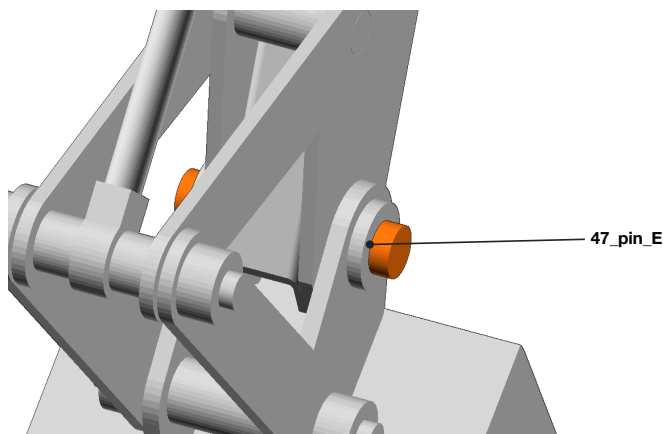
7.5 46_pin_D — Палець осі D
шток циліндра стріли у вилку D



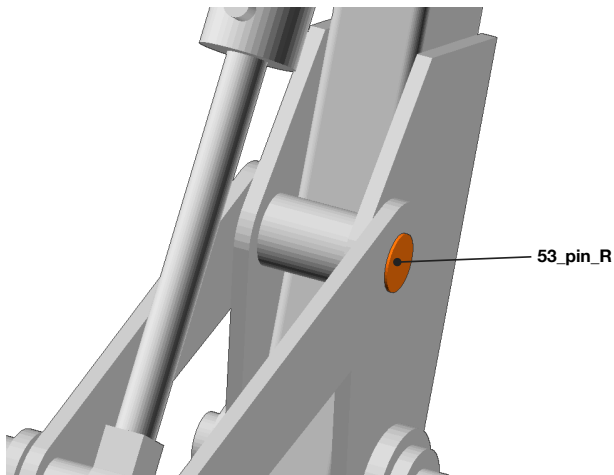
7.6 48_pin_F — Палець осі F
база циліндра рукояті у вежу F



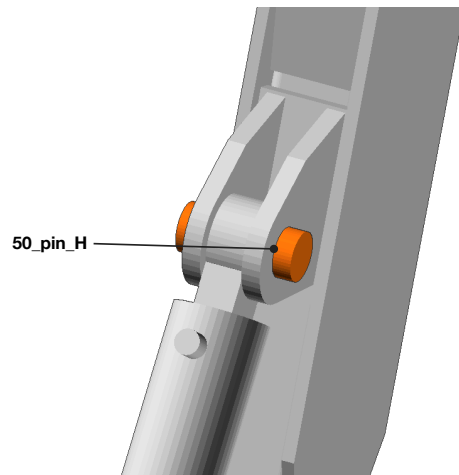
7.7 49_pin_G — Палець осі G
шток циліндра рукояті у п'яту G
Між щоками, крізь розпірні втулки G



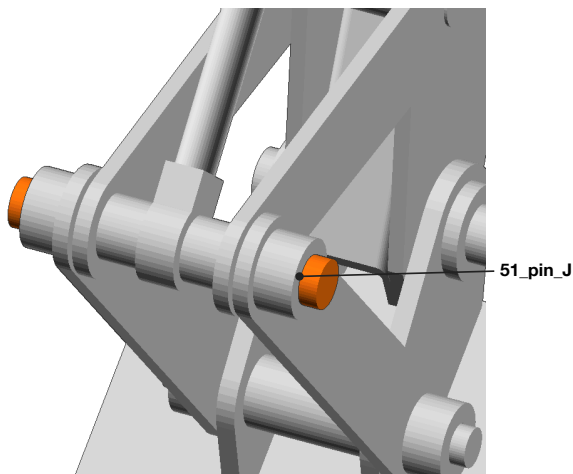
7.8 47_pin_E — Палець осі E
ківш на кінець рукояті
Крізь втулку E, вуха ковша і зовнішні бобишки



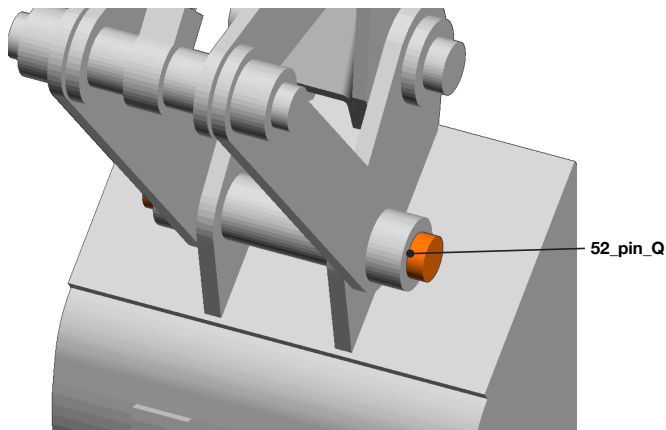
7.9 53_pin_R — Палець осі R
коромисло на накладки кінця рукояті
 Крізь втулку R



7.10 50_pin_H — Палець осі H
база циліндра ковша у вилку H



7.11 51_pin_J — Палець осі J
шток циліндра ковша і тяги на коромислі
 Найдовший палець Ø25 разом із Q



7.12 52_pin_Q — Палець осі Q
тяга у вуха ковша
 Крізь розпірку Q